

Ценообразование активов в непрерывном времени

Преподаватели: Пифтанкин Г.Н, Долматов А.С.

Рекомендуемый уровень обучения: 3-4 курс бакалавриата.

Академическая нагрузка: 7 лекций и семинаров

Язык обучения: русский

Формат обучения: гибридный

Аннотация курса

Курс посвящён современным методам ценообразования и хеджирования производных финансовых инструментов в непрерывном времени и является продолжением курса по введению в ценообразование активов.

В первой части курса последовательно строится теория безарбитражного ценообразования в модели Блэка–Шоулса: репликация, самофинансируемые стратегии, уравнение Блэка–Шоулса, риск-нейтральная мера и фундаментальные теоремы ценообразования.

Во второй части курса рассматриваются ограничения модели Блэка–Шоулса и современные модели, используемые для их преодоления. Обсуждаются локальная и стохастическая волатильность, модель Хестона, модели SABR и параметризации SVI, а также связь между локальными и стохастическими моделями волатильности. Отдельные блоки посвящены моделям процентных ставок и кредитного риска, а также xVA-поправкам.

Завершается курс рассмотрением несовершенных финансовых рынков: транзакционных издержек, моделей маркет-мейкинга и современных методов хеджирования, включая deep hedging.

Лекционные занятия сопровождаются семинарами, включающими теоретические задачи, численные методы и вычислительные эксперименты с моделями ценообразования и хеджирования.

Основная цель курса — сформировать у слушателей единое представление о математических принципах ценообразования деривативов и показать, как классическая теория безарбитражного ценообразования развивается в сторону более реалистичных моделей финансовых рынков.

Пререквизиты

Математический анализ, теория вероятностей, случайные процессы, дифференциальные уравнения, уравнения в частных производных.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате обучения слушатель сможет применить классические и продвинутые модели ценообразования опционов.

Программа курса

Темы	Литература
Тема 1. Модель Блэка-Шоулза 1. Основные предположения модели 2. Динамика портфеля, условие самофинансируемости 3. Уравнение Блэка-Шоулза 4. Формула Блэка-Шоулза	Бьорк, Гл. 6-7 Shreve, Ch 5-6, 8
Тема 2. Фундаментальные теоремы финансов 1. Понятие полноты и безарбитражности 2. Риск-нейтральная мера 3. Существование риск-нейтральной меры в модели БШ: теорема Гирсанова	Бьорк, Гл. 8
Тема 3. Модели локальной волатильности 1. Ограничения модели БШ 2. Стилизованные факты: вменённая волатильность, улыбка волатильности, класстеризация волатильности, тяжёлые хвосты 3. Связь цен опционов и маргинальных распределений: формула Дюпира 4. Статистический и динамический арбитраж	Dupire, Bergomi
Тема 4. Модели стохастической волатильности 1. Модель Хестона стохастической волатильности 2. Характеристическая функция в модели Хестона, квазианалитическая формула ценообразования 3. Теорема Gyöngy. Связь SV и LV моделей. 4. Другие модели стохастической волатильности: SABR, SVI	Heston, Yiran Cui et al
Тема 5. Модели процентных ставок 1. Инструменты и базовые понятия рынка процентных ставок: облигации, форвардные ставки, свопы, кэпы и флоры 2. Модели короткой ставки: Vasicek, CIR, Hull–White 3. Безарбитражное моделирование временной структуры ставок 4. HJM-фреймворк и многомерные модели процентных ставок	Бьорк, Гл. 20-22 Brigo&Mercurio, Interest rate models
Тема 6. xVA-поправки 1. Моделирование кредитного риска: default time, интенсивность дефолта и recovery 3. CVA и DVA: ценообразование с учётом риска контрагента 4. Collateral, funding и другие xVA-поправки	Gregory, The xVA challenge
Тема 7. Моделирование транзакционных издержек 1. Модели market-impact и транзакционных издержек 2. Ценообразование и хеджирование деривативов в присутствии транзакционных издержек 3. Deep Hedging: ML для ценообразования на рынках с издержками	Bühler, Deep Hedging

Примеры задач

1. Пусть W_t – броуновское движение. При каком α процесс $X_t = e^{\alpha t + t}$ является мартингалом?
2. Пусть W_t – броуновское движение, $dX_t = X_t(\mu dt + \sigma dW_t)$. Выписать СДУ для процесса $Y_t = \ln X_t$.

3. В модели БШ найти стоимость опциона с пэйоффом $\Phi = (G_T - K)^+$ где $G_T = \exp\left(\frac{1}{T} \int_0^T \ln S_u du\right)$ – геометрическое среднее цены.

4. Пусть W_t^1, W_t^2 – два броуновских движения, $dW_t^1 dW_t^2 = \rho \cdot dt$. Пусть

$$dS_t^1 = S_t^1 \sigma_1 dW_t^1,$$

$$dS_t^2 = S_t^2 \sigma_2 dW_t^2,$$

процентная ставка нулевая. Найти стоимость обменного опциона:

$$\Phi(S_T^1, S_T^2) = (S_T^2 - S_T^1)^+$$

5. Найти стоимость европейского/американского опциона с пэйоффом $\Phi(S_T) = (S_T - K)^+$ в модели Хестона.

6. Найти стоимость опциона на облигацию в модели Васичека.

Итоговая оценка

Оценка складывается из домашних работ и устного финального экзамена.

$$\text{Итоговая Оценка} = 50\% \text{ ДЗ} + 50\% \text{ Экзамен}$$

Список литературы

1. Shreve, S. E. *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*. Springer, 2004.
2. Björk, T. *Arbitrage Theory in Continuous Time*. 3rd ed. Oxford University Press, 2009.
3. Heston, S. L. “A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options.” *The Review of Financial Studies*, Vol. 6, No. 2, pp. 327–343, 1993. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327.
4. Cui, Y., del Baño Rollin, S., Germano, G. “Full and Fast Calibration of the Heston Stochastic Volatility Model.” *European Journal of Operational Research*, Vol. 263, No. 2, pp. 625–638, 2017. DOI: 10.1016/j.ejor.2017.05.018.
5. Bergomi, L. *Stochastic Volatility Modeling*. Chapman & Hall/CRC, 2015.
6. Dupire, B. “Pricing with a Smile.” *Risk*, Vol. 7, No. 1, pp. 18–20, 1994.
7. Gyöngy, I. “Mimicking the One-Dimensional Marginal Distributions of Processes Having an Itô Differential.” *Probability Theory and Related Fields*, Vol. 71, No. 4, pp. 501–516, 1986. DOI: 10.1007/BF00699039.
8. Longstaff, F. A., Schwartz, E. S. “Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach.” *The Review of Financial Studies*, Vol. 14, No. 1, pp. 113–147, 2001.
9. Buehler, H., Gonon, L., Teichmann, J., Wood, B. “Deep Hedging.” *Quantitative Finance*, Vol. 19, No. 8, pp. 1271–1291, 2019. DOI: 10.1080/14697688.2019.1571683.
10. Brigo, D., Mercurio, F. *Interest Rate Models — Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit*. 2nd ed. Springer, 2006.
11. Gregory, J. *The xVA Challenge: Counterparty Risk, Funding, Collateral, Capital and Initial Margin*. 4th ed. Wiley, 2020.